Лабораторна робота №5.

Тема: Валідація та витяг даних за допомогою регулярних виразів (PCRE).

Мета: Навчитися створювати шаблони пошуку, перевіряти коректність введення даних та вилучати підрядки з тексту.

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Основи синтаксису в PHP

У PHP регулярний вираз завжди записується як **рядок**, обрамлений роздільниками (найчастіше це прямий слеш /).

Приклад: `'/шаблон/модифікатор'`

Функція для перевірки: `preg_match($pattern, $subject)` – повертає 1, якщо знайдено збіг, і 0, якщо ні.

2. Метасимволи (Службові знаки)

Це символи, які мають спеціальне значення, а не сприймаються буквально.

. (крапка) – будь-який символ (крім розриву рядка).

^ – початок рядка.

$ – кінець рядка.

**** – екранування (перетворює метасимвол на звичайний текст, наприклад \. – це просто крапка).

| – логічне "АБО" (наприклад, `кіт|пес`).

3. Квантифікатори (Кількість)

Вказують, скільки разів символ або група може повторюватися.

Квантифікатор	Значення
`*`	0 або більше разів
`+`	1 або більше разів
`?`	0 або 1 раз (необов'язково)
`{n}`	Рівно **n** разів
`{n,}`	**n** або більше разів
`{n,m}`	Від **n** до **m** разів

4. Класи символів

Дозволяють шукати символи з певного набору.

`[abc]` – будь-який один символ з перелічених (a, b або c).

`[a-z]` – будь-яка мала літера латиниці.

`[0-9]` – будь-яка цифра.

`[^0-9]` – будь-який символ, **окрім** цифр (заперечення).

Скорочені класи:

`\d` – цифра (аналог [0-9]).
`\w` – літера, цифра або підкреслення (аналог `[a-zA-Z0-9_]`).
`\s` – пробільний символ (пробіл, табуляція).

5. Модифікатори

Модифікатори (або прапорці) – це спеціальні символи, які ставляться **після** закриваючого роздільника регулярного виразу (наприклад, `/pattern/i`). Вони змінюють загальну поведінку пошуку для всього шаблону.

5.1. Модифікатор `i` (Insensitive)

Робить пошук **нечутливим до регістру**. Великі та малі літери вважаються однаковими.

> **Приклад:** `/php/i знайде і "php", і "PHP", і "PhP".`

5.2. Модифікатор `u` (Unicode)

Критично важливий для України. Він змушує PHP обробляти рядок як UTF-8. Без нього регулярні вирази можуть некоректно працювати з кирилицею (літерами *і, є, ґ, ї* або апострофом).

> **Приклад:** `/[а-я]/u – для пошуку українських літер.`

5.3. Модифікатор `g` (Global) — *тільки в JS*

У JavaScript цей прапорець дозволяє знайти **всі** збіги, а не тільки перший. **Важливо:** У PHP модифікатора `g` не існує. Замість нього використовуються різні функції: `preg_match` (шукає перший) або `preg_match_all` (шукає всі).

5.4. Модифікатор `m` (Multiline)

Змінює поведінку метасимволів початку `^` та кінця `$` рядка. Якщо текст складається з багатьох рядків (є переноси Enter), то з цим прапорцем `^` та `$` будуть спрацьовувати для **кожного окремого рядка**, а не тільки на самому початку і в кінці всього тексту.

5.5. Модифікатор s (Dotall)

Змушує метасимвол "крапка" **`.`** включати також символи перенесення рядка. Зазвичай крапка знайде все, крім нового рядка. З `/s` вона знайде справді будь-який символ.

6. Основні функції PHP

Для практичних робіт нам знадобляться ці три функції:

- **`preg_match($pattern, $string)`** – шукає перший збіг.
- **`preg_match_all($pattern, $string, $matches)`** – шукає всі збіги та записує їх у масив $matches.

- **`preg_replace($pattern, $replacement, $string)`** – шукає за шаблоном і замінює знайдений текст на новий.

Приклад шаблону регулярного виразу для перевірки правильності адреси електронної скриньки виглядає наступним чином:

```
^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z.]{2,5}$
```

Код PHP для перевірки електронної пошти з використанням Perl-сумісного регулярного виразу виглядає наступним чином:

```
<?php
$pattern = "/^[a-zA-Z0-9._-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z.]{2,5}$/";
$email   = "some-email@test.com";
if (preg_match($pattern, $email)) {
 echo "Перевірка пройдена успішно!";
} else {
 echo "Перевірка не пройдена!";
}
?>
```

Таблиця. Приклади застосування шаблонів

Регулярний вираз (шаблон)	Проходить перевірку (об’єкт)	Не проходить перевірку (об’єкт)	Коментар
`world`	Hello world	Hello Ivan	Проходить, якщо шаблон присутній деінде в об’єкті
`^world`	world class	Hello world	Проходить, якщо шаблон присутній на початку об’єкта
`world$`	Hello world	world class	Проходить, якщо шаблон присутній в кінці об’єкта
`world/i`	This WoRLd	Hello Ivan	Виконує пошук в нечутливому до регістру режимі
`^world$`	world	Hello world	Рядок містить лише “world”
`world*`	worl, world, worlddd	wor	Присутньо 0 або більше “d” після “worl”
`world+`	world, worlddd	worl	Присутня принаймні одна “d” після “worl”
`world?`	worl, world, worly	wor, wory	Присутньо 0 або 1 “d” після “worl”

`world{1}`	world	worly	Присутня одна “d” після “worl”
`world{1,}`	world, worlddd	worly	Присутня одна або більше “d” після “worl”
`world{2,3}`	worldd, worlddd	world	Присутньо 2 або 3 “d” після “worl”
`wo(rld)*`	wo, world, worldold	wa	Присутньо 0 або більше “rld” після “wo”
`earth|world`	earth, world	sun	Рядок містить «earth» або “world”
`w.rld`	world, wwrld	wrld	Містить будь-який символ замість крапки
`^.{5}$`	world, earth	sun	Рядок містить рівно 5 символів
`[abc]`	abc, bbaccc	sun	У рядку є “a”, або “b”, або “c”
`[a-z]`	world	WORLD	У рядку є будь-які малі літери
`[a-zA-Z]`	world, WORLD, Worl12	123	У рядку є будь-які малі або прописні букви
[^wW]	earth	w, W	Фактичний символ не може бути “w” або “W”

Для виконання лабораторної роботи можна використовувати он-лайн сервіс https://regex101.com/

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

Завдання простої складності

***Завдання 1*. На використання '.', Символи**

1.1. Дано рядок `'ahb acb aeb aeeb adcb axeb'` . Напишіть патерн, яка знайде рядки `ahb, acb, aeb` за шаблоном:

- *буква 'a', будь-який символ, буква 'b'*

1.2. Дано рядок `'aba aca aea abba adca abea'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки abba adca abea за шаблоном:

- *буква 'a', 2 будь-яких символу, буква 'a'.*

1.3.Дано рядок `'aba aca aea abba adca abea'` . Напишіть патерн, яка знайде рядки `abba` і `abea` , що не захопивши `adca` .

***Завдання 2*. На використання '+', '*', '?', ()**

2.1. Дано рядок `'aa aba abba abbba abca abea'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки `aba, abba, abbba` за шаблоном:

- *буква 'a', буква 'b' будь-яку кількість разів, літера 'a'.*

2.2. Дано рядок `'aa aba abba abbba abca abea'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки `aa, aba, abba, abbba` за шаблоном:

- *буква 'a', буква 'b' будь-яку кількість разів (в тому числі жодного разу), буква 'a.'*

2.3. Дано рядок `'aa aba abba abbba abca abea'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки `aa`, `aba` за шаблоном:

- *буква 'a', буква 'b' один раз або ниодного, буква 'a'.*

2.4. Дано рядок `'ab abab abab abababab abea'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки за шаблоном:

- *рядок 'ab' повторюється 1 або більше разів*

Завдання 3. **На жадібність.**

3.1. Дано рядок `'aba accca azzza wwwwa'`. Напишіть патерн, яка знайде всі рядки по краях яких стоять літери `'a'`, і замінить кожну з них на `'!'`. Між буквами `'a'` може бути будь-який символ (крім `'a'`).

Завдання 4. **На використання {} (Квантифікатори діапазону)**

4.1. Дано рядок `'aa aba abba abbba abbbba abbbbba'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки **`abba, abbba, abbbba`** і тільки їх.

4.2. Дано рядок `'aa aba abba abbba abbbba abbbbba'`. Напишіть патерн, яка знайде такі рядки **`aba`**, в яких **`'b'`** зустрічається менше 3-х разів (включно).

4.3. Дано рядок `'aa aba abba abbba abbbba abbbbba'`. Напишіть патерн, яка знайде такі рядки **`aba`**, в яких **`'b'`** зустрічається більше 4-х разів (включно).

Завдання 5. **На застосування спецкласів (\s, \w, \d)**

5.1. Дано рядок `'a1a a2a a3a a4a a5a aba aca'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки, в яких

- *по краях стоять літери* `'a'`*, а між ними одна цифра.*

5.2. Дано рядок `'a1a a22a a333a a4444a a55555a aba aca'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки, в яких

- *по краях стоять літери* `'a'`*, а між ними будь-яку кількість цифр.*

5.3 Дано рядок `'aa a1a a22a a333a a4444a a55555a aba aca'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки, в яких

- *по краях стоять літери* `'a'`*, а між ними будь-яку кількість цифр (в тому числі і нуль цифр, тобто рядок* `'aa'` *)* .

5.4. Дано рядок `'avb a1b a2b a3b a4b a5b abb acb'` . Напишіть патерн, яка знайде рядки такого вигляду:

- *по краях стоять літери* `'a'` *і* `'b'` *, а між ними - не число.*

5.5. Дано рядок `'ave a # b a2b a $ b a4b a5b ab acb'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки такого вигляду:

- *по краях стоять літери* `'a'` *і* `'b'`*, а між ними - не буква і не цифра.*

5.6. Дано рядок `'ave a # a a2a a $ a a4a a5a aa aca'`. Напишіть патерн, яка замінить всі пробіли на `'!'`.

Завдання 6. На застосуванння [], '^' (заперечення) та діапазони

6.1. Дано рядок `'aba aea aca aza axa'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки `aba, aea, axa,` не торкнувшись інших.

6.2. Дано рядок `'aba aea aca aza axa aa a + aa * a'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки `aba, aa, a + a, a * a`, не торкнувшись інших.

6.3. Напишіть патерн, яка знайде рядки такого вигляду:

- *по краях стоять літери 'a', а між ними - цифра від 3-х до 7-ми .*

6.4. Напишіть патерн, яка знайде рядки такого вигляду:

- *по краях стоять літери 'a', а між ними - буква від a до g .*

6.5. Напишіть патерн, яка знайде рядки такого вигляду:

- *по краях стоять літери 'a', а між ними - буква від a до f і від j до z .*

6.6. Напишіть патерн, яка знайде рядки такого вигляду:

- *по краях стоять літери 'a', а між ними - буква від a до f і від A до Z .*

6.7. Дано рядок `'aba aea aca aza axa aa a # a'`. Напишіть патерн, яка знайде рядки такого вигляду:

- *по краях стоять літери* `'a'`*, а між ними - не* `'e'` *і не* `'x'`*.*

Завдання вищої складності

Завдання 7. **Валідація логіна (test)**

Сценарій: Логін користувача має відповідати правилам:

- Довжина від 3 до 15 символів.
- Тільки латинські літери та цифри.
- Не може починатися з цифри.

Завдання: Напишіть функцію `validateLogin(login)`, яка повертає `true`, якщо логін коректний.

Завдання 8. **Витяг номерів телефонів (match)**

Сценарій: У вас є текст оголошення, де номери телефонів написані у форматі +380671234567 або +380509876543.

Створіть змінну з текстом, що містить 2-3 номери.

Напишіть регулярний вираз для пошуку українських номерів.

Виведіть усі знайдені номери у вигляді масиву.

Приклад оголошення: «Продам ноутбук у гарному стані. Ціна договірна. З питань придбання дзвоніть за номером +380671234567 або пишіть у Viber на номер +380509876543. Також є додатковий контактний телефон +380931112233.»

Підказка: Використовуйте прапор g (global) для пошуку всіх входжень.

Завдання 9. **Очищення тексту (replace)**

Сценарій: Користувач вставив текст, у якому між словами випадково натиснув пробіл багато разів (наприклад: "Привіт світ !!!").

Напишіть функцію `cleanSpaces(text)`. За допомогою `replace` та регулярного виразу `/\s+/g` замінюйте будь-яку кількість пробілів на один.

Завдання 10. **Валідація українського прізвища (Unicode)**

Сценарій: Потрібно перевірити, чи правильно введено прізвище українською мовою.

- Має починатися з великої літери.
- Містити тільки українські літери (врахуйте Є, І, Ї, Ґ та апостроф).
- Довжина від 2 символів.

Завдання: Створіть функцію `validateSurname(surname)`.

Підказка: Використовуйте прапор `u` (unicode) та діапазон `[А-ЯҐЄІЇ][а-яґєіїʼ'-]+`.

Завдання 11. **Валідація авторського колективу.**

Сценарій: При внесенні даних про навчальний підручник вводиться дані про авторів, а саме – прізвище та скорочення імені та по батькові.

Написати перевірку правильності введеного авторського колективу за такими критеріями:

- Між прізвищем та скороченнями імені та по батькові повинен бути один пробіл;
- При скорочені імені та по батькові пробіл не застосовують, використовується крапка;
- Автори перелічуються через розділовий знак , (кома);
- Авторський колектив вводиться на український або англійський мові - міксини не дозволяється.

Приклад: авторський колектив «`Качурівський В.О., Роман Б.Є., Білоус Н.М.`»

ПРОСУНУТЕ ЗАВДАННЯ: "Парсер інвойсу"

Дано рядок: "Замовлення #12345: Товар: Стіл, Ціна: 1500грн, Кількість: 2".

Використовуючи групи захоплення (...), витягніть номер замовлення, назву товару та ціну.

Виведіть дані в консоль у форматі: ID: 12345 | Назва: Стіл | Вартість: 1500.